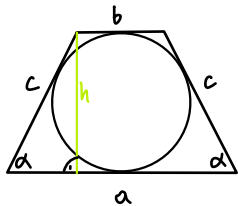


Pole trapezu równoramiennego opisanego na okręgu jest równe P , a kąt ostry przy podstawie ma miarę α . Wykaż, że ramię tego trapezu ma długość $\sqrt{\frac{P}{\sin \alpha}}$.

① tworzymy rysunek poglądowy



$$P_{\Delta} = P$$

$$\text{teza: ramię} = \sqrt{\frac{P}{\sin \alpha}}$$

② skoro w trapez można wpisać okrąg to znany, że $a+b=2c$ *

$$P = \frac{(a+b)}{2} \cdot h \stackrel{*}{=} \frac{2c}{2} \cdot h = c \cdot h$$

③ w tezie mamy sinusa a we wzorze na P niewiadome h i c ,

wykonamy Δ prostokątny  $\sin \alpha = \frac{h}{c} \Rightarrow h = \sin \alpha \cdot c$

④ wstawiamy wyznaczone h do wzoru na pole

$$P = c \cdot c \cdot \sin \alpha$$

$$\Rightarrow c^2 = \frac{P}{\sin \alpha} / \sqrt{\quad}$$

$$c = \sqrt{\frac{P}{\sin \alpha}}$$

c.k.d.